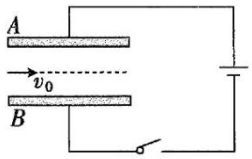
高二物理培优训练（11）姓名 班别

一、单选题：



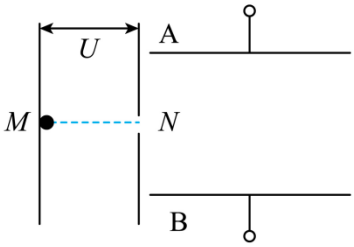
1. 如图所示，一水平放置的平行板电容器与电源相连。开始时开关闭合，一带电油滴沿两极板中心线方向以某一初速度射入，恰好沿中心线通过电容器。下列说法正确的是（）

A. 开关闭合，将A 板竖直向下平移一小段距离，油滴仍能沿原中心线通过电容器

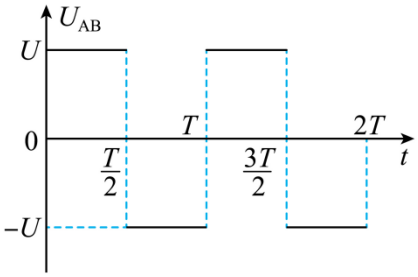
B. 开关闭合，将B 板竖直向下平移一小段距离，油滴穿过两板间时重力势能减小

C. 断开开关，将B 板竖直向上平移一小段距离，油滴可能打在A 板上

D. 断开开关，将A 板竖直向下平移一小段距离，油滴穿过两板间时电势能减小



图(a)



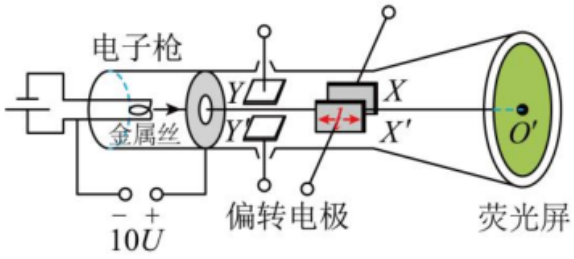
图(b)

2. 如图(a) 所示，平行板电容器两极板A、B 水平正对放置，极板长为L，板间距为d，A、B 极板间所加电压如图(b) 所示。一质量为m、电荷量为+q 的粒子在M 点由静止释放，经过电压U 加速后，在t = 0 时刻从N 点沿平行板电容器正中央进入，t = T 时刻，粒子恰好从极板边缘飞出。不计粒子的重力，下列说法正确的是 (　　)

A. 粒子从上极板边缘飞出 B. 偏转电场对粒子所做的功为qU

C. 金属板的长和宽关系满足L = 2d D. 若粒子在t =$\frac{T}{2}$ 时刻进入偏转电场，则粒子将落在极板上

二、多选题：本大题共 5 小题，共 20 分。



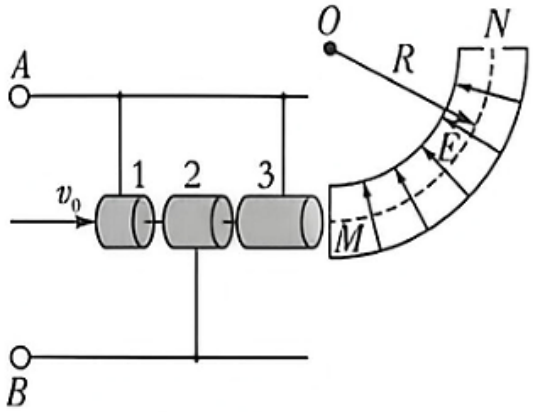
3. 如图所示，示波管由电子枪竖直方向偏转电极YY′、水平方向偏转电极XX′ 和荧光屏组成。电极XX′ 的长度为l、间距为d、极板间电压为U，YY′ 极板间电压为零，电子枪加速电压为10U。电子刚离开金属丝的速度为零，从电子枪射出后沿OO′ 方向进入偏转电极。已知电子电荷量为e，质量为m，则电子 (　　)

A. 在XX′ 极板间的加速度大小为$\frac{eU}{m}$

B. 打在荧光屏时，动能大小为11e

C. 在XX′ 极板间运动是匀变速运动

D. 打在荧光屏时，其速度方向与OO′ 连线夹角　的正切tan　=$\frac{l}{20d}$



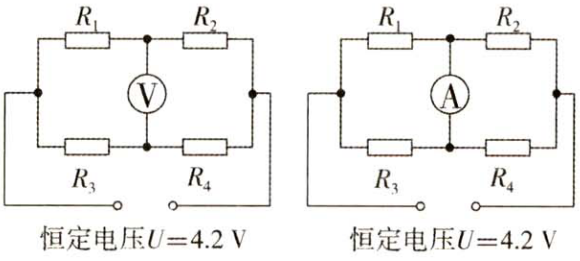
4. 如图所示是带有转向器的粒子直线加速器，转向器中有辐向电场(方向均指向圆心O 点)，A、B 接在电压大小恒为U 的交流电源上，质量为m、电荷量为+q 的离子,，以初速度v_0 进入第1 个金属圆筒左侧的小孔，离子在每个筒内均做匀速直线运动，时间均为t；在相邻两筒间的缝隙内被电场加速，加速时间不计，离子从第3 个金属圆筒右侧出来后，立即由M 点射入转向器，沿着半径为R 的圆弧虚线(等势线)运动，并从N 点射出，离子重力不计，则 (　)

A. 交流电源的周期为2t

B. 第3 个金属圆筒长度是第1 个金属圆筒长度的3 倍

C. 离子进入转向器时的速度大小为$v=\sqrt{\frac{4qU}{m}+v_0^2}$

D. 虚线MN 处电场强度的大小为$\frac{6qU+mv_0^2}{qR}$



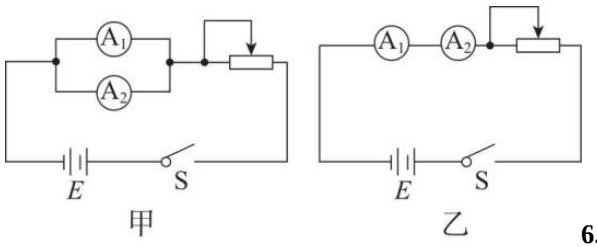
5. 如图所示电路中，电压表V 是内阻无穷大的理想电压表，电流表A 是内阻为0 的理想电流表，电源电压恒定为U ＝ 4.2V，定值电阻$R_1=R_2=R_3=3$ ，$R_4=6$ 。关于电表示数，下列说法正确的是(　　)。

A. 电压表V 的示数为0.70V，电流表A 的示数为0.20A

B. 电压表V 的示数为2.10V，电流表A 的示数为0.23A

C. 电压表V 的示数为0.70V，电流表A 的示数为0

D. 若将电阻R_1 的电阻变为1.5 ，则电压表V 的示数为0



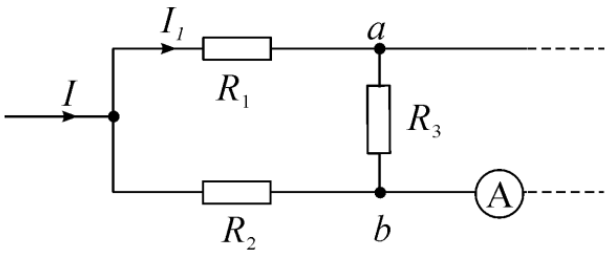
6. 把两个相同的小量程电流表，分别改装成两个量程不同的大量程电流表A_1、A_2。若把A_1、A_2 分别采用并联和串联的方式接入电路，如图所示，则闭合开关后，下列有关电表的示数和指针偏转角度的说法正确的是 (　)

A. 图甲中的A_1、A_2 的示数相同

B. 图甲中的A_1、A_2 的指针偏角相同

C. 图乙中的A_1、A_2 的示数相同，指针偏角不同

D. 图乙中的A_1、A_2 的指针偏角相同



7. 某一网络电路中的部分电路如图所示，已知I = 3A，I_1= 2A，R_1= 10 ，R_2= 5 ，R_3= 30 ，则下列结论正确的是 (　)

A. 通过R_3 的电流为1.5A，方向从a → b

B. 通过R_3 的电流为0.5A，方向从b → a

C. 通过电流表的电流为0.5A，电流从左向右流过电流表

D. 通过电流表的电流为0.5A，电流从右向左流过电流表

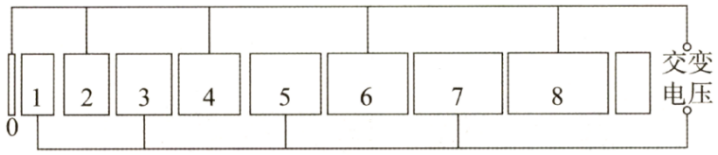
三、计算题：

8. 如图甲所示，某直线加速器由多个横截面积相同的金属圆筒(称作漂移管) 依次排列构成，漂移管的中心轴线在同一直线上，漂移管的长度依照一定的规律依次增加。序号为奇数的漂移管和交变电源的一个极相连，序号为偶数的漂移管和该电源的另一个极相连。交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示。t = 0 时有一个电子位于和偶数漂移管相连的金属圆板(序号为0) 中央，在金属圆板和漂移管1 之间的电场中由静止开始加速，沿中心轴线冲进漂移管1，并在漂移管内做匀速直线运动。为使电子在漂移管与漂移管之间各个间隙中运动时，所受静电力的方向都与其运动方向相同，从而不断被加速，漂移管的长度的设计必须遵照一定的规律。若已知电子的比荷为$\frac{q}{m}$，电压的绝对值为u，周期为T，电子通过漂移管间隙的时间可以忽略不计，不计重力和空气阻力作用。关于此直线加速器，请思考并解答以下问题。

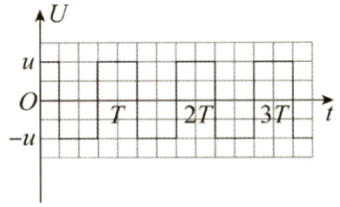
(1) 为什么电子在漂移管内能做匀速直线运动?

(2) 为了让电子经过每个间隙都被加速，求电子在每个漂移管内运动时间t_0。

(3) 若电子进入漂移管4 时速度为v_4，求相邻漂移管间的加速电压u。



甲



乙

(4) 为了让电子经过每个间隙都被加速，求第n 个漂移管的长度L_n。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】AB、开始时，油滴能沿直线通过两板，可知油滴受到向下的重力和向上的电场力，二力平衡，油滴带负电。若开关闭合，将 A 板竖直向下平移一小段距离，根据 $E=\frac{U}{d}$ 可知，两板间电场强度变大，油滴所受的向上的电场力变大，油滴向上偏转；同理，闭合开关，将 B 板竖直向下平移一小段距离，油滴向下偏转，重力做正功，重力势能减小，故 A 错误、B 正确；
CD、断开开关，两板所带的电荷量不变，根据 $C=\frac{Q}{U}$，$E=\frac{U}{d}$，以及 $C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$ 可知，$E=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$，改变两板间距离，两板间电场强度不变，油滴仍能沿原中心线通过电容器，油滴在穿过两板间时的电势能不变，故 C、D 错误。

2.【答案】C

【解析】AD. 因在 $0\sim\frac{T}{2}$ 时间内 A 板电势高，则粒子向下极板做匀加速运动；在 $\frac{T}{2}\sim T$ 时间内 B 板电势高，则粒子向下极板

做匀减速运动，则最终粒子从下极板边缘飞出；同理，若粒子在 $t=\frac{T}{2}$ 时刻进入偏转电场，则粒子将从上极板边缘飞出，*AD* 错误；

B. 偏转电场对粒子先做正功，后做负功，且二者相互抵消，对粒子所做的功为零，*B* 错误；

C. 粒子在 $0\sim\frac{T}{2}$ 时间内加速向下运动的位移 $y_1=\frac{1}{2}\frac{Uq}{dm}(\frac{T}{2})^2$

由对称性可知，向下做匀减速时的位移也为 y_1，可知金属板的板间距 $d=4y_1=\frac{UqT^2}{2dm}$

即 $d=T\sqrt{\frac{Uq}{2m}}$

粒子在加速电场中 $qU=\frac{1}{2}mv_0^2$

则在偏转电场中 $L=v_0T=T\sqrt{\frac{2qU}{m}}$

可得长和宽关系满足 $L=2d$，*C* 正确。

故选 *C*。

3.【答案】CD

【解析】解：A、根据牛顿第二定律可知在 XX' 极板间的加速度大小为 $a=\frac{eU}{md}$，故 *A* 错误；
BC、根据动能定理可知，$e{\cdot}10U+W=E_k$，由于 W 与 eU 的关系未知，则打在荧光屏时，动能大小为不一定是 $11eU$，电子在电极 XX' 间运动时，受到沿 XX 方向恒定电场力的作用，所以电子在极板间的运动是匀变速运动，故 *B* 错误，*C* 正确；
D、电子经加速枪加速，根据动能定理有：$e{\cdot}10U=\frac{1}{2}mv^2$，在 XX' 极板运动的时间为 $l=vt$，沿电场方向的位移 $y=\frac{1}{2}\cdot\frac{eU}{md}t^2$，则位移为水平方向的夹角 θ 的正切 $tan\theta=\frac{y}{x}$，根据平抛运动规律可知 $tan\alpha=2tan\theta$，联立解得：$tan\alpha=\frac{l}{20d}$，故 *D* 正确。

4.【答案】AC

【解析】交流电源的周期为 $T=2t$，故 *A* 正确；

第 1 个金属圆筒长度 $l_1=v_0t$，离子进入第 3 个金属圆筒时的速度满足 $2qU=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$，可得 $v=\sqrt{v_0^2+\frac{4qU}{m}}$，由于不知道物理量之间具体的大小关系，故无法判断第 3 个金属圆筒长度是否为第 1 个金属圆筒长度的 3 倍，离子进入转向器时的速度大小为 $v=\sqrt{\frac{4qU}{m}+v_0^2}$，故 *B* 错误，*C* 正确；

根据 $qE=m\frac{v^2}{R}$ 可得，虚线 MN 处电场强度的大小为 $E=\frac{4qU+mv_0^2}{qR}$，故 *D* 错误.

5.【答案】AD

【解析】略

6.【答案】BC

【解析】略

7.【答案】BC

【解析】略

8.【答案】(1) 漂移管带电后处于静电平衡状态，内部场强为零，电子不受电场力的作用，所以做匀速直线运动。

(2) 电子向右加速，受到的电场力向右，又电子带负电，所以漂移管间隙内电场强度的方向水平向左。
电场方向向左，则右端电势高，故 $t=0$ 时奇数漂移管相对偶数漂移管的电势差为正。

(3) 为保证电子每次进入漂移管间隙时都被加速，则电子在漂移管内的运动时间等于交变电压的半个周期，即 $t_0=\frac{T}{2}$。
(4) 根据动能定理 $4qu=\frac{1}{2}mv_4^2$
解得 $u=\frac{mv_4^2}{8q}$。
(5) 进入第 n 个漂移管时，$nqu=\frac{1}{2}mv_n^2$，
在漂移管中，有 $L_n=v_0\frac{T}{2}=T\sqrt{\frac{nuq}{2m}}$

【解析】详细解答和解析过程见【答案】